

LAPORAN

Analisis Tingkat Kecerahan Citra Digital sebagai Tahap Preprocessing pada Sistem Face Recognition

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Pengolahan Citra

Dosen pengampu:

Yogi Yulianto, M.Kom



Disusun Oleh Kelompok 2:

VINA EKA LAELANI (312410261)

AGNES DWETASARI (312410092)

IRVAN AGUS SAPUTRA (312410263)

BAGAS MERIKO HANDIKA (312410459)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PELITA BANGSA

2025 / 2026

1. Latar Belakang Masalah

Teknologi **Face Recognition** saat ini banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan, seperti membuka kunci ponsel, sistem absensi digital, serta proses identifikasi pada kamera pengawas (CCTV). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis karakteristik atau ciri khas wajah seseorang dari citra digital yang diperoleh melalui perangkat kamera.

Namun, kualitas citra yang dihasilkan oleh kamera sering kali dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan pada lingkungan pengambilan gambar. Citra yang terlalu gelap (*underexposed*) atau terlalu terang (*overexposed*) dapat menyebabkan detail wajah tidak terlihat dengan jelas. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses deteksi dan ekstraksi fitur wajah sehingga berpotensi menurunkan tingkat akurasi sistem **Face Recognition**.

Tingkat kecerahan suatu citra ditentukan oleh distribusi nilai intensitas piksel yang berada dalam rentang 0 hingga 255. Ketidakseimbangan distribusi intensitas tersebut dapat menyebabkan hilangnya informasi penting pada citra sebelum proses pengenalan wajah dilakukan, sehingga diperlukan suatu tahap awal berupa analisis tingkat kecerahan citra sebagai bagian dari proses preprocessing untuk memastikan kualitas citra berada pada kondisi yang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kecerahan citra digital sebagai tahap awal dalam sistem **Face Recognition**, dengan tujuan meningkatkan kualitas citra yang digunakan sebagai input sehingga dapat mendukung proses deteksi dan pengenalan wajah secara lebih akurat.

2. Solusi dari Permasalahan

Permasalahan utama dalam sistem *Face Recognition* adalah menurunnya tingkat akurasi akibat kondisi pencahayaan citra yang tidak optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diusulkan adalah menambahkan tahap analisis dan penyesuaian tingkat kecerahan citra sebagai proses *preprocessing* sebelum dilakukan proses deteksi dan pengenalan wajah.

Tahapan solusi yang dilakukan meliputi:

1) Analisis tingkat kecerahan citra

Menghitung nilai rata-rata intensitas piksel pada citra yang telah dikonversi ke dalam bentuk *grayscale*. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk mengetahui apakah citra termasuk dalam kategori gelap, normal, atau terang.

2) Penentuan ambang batas (threshold)

Menentukan nilai ambang batas (*threshold*) sebagai acuan dalam proses klasifikasi kondisi pencahayaan citra. Penentuan ambang batas ini bertujuan untuk memisahkan citra yang memiliki pencahayaan tidak optimal dari citra yang memiliki pencahayaan normal.

3) Normalisasi atau penyesuaian kecerahan

Apabila citra tidak berada pada kondisi pencahayaan yang optimal, maka dilakukan proses normalisasi atau penyesuaian tingkat kecerahan citra. Proses ini dapat dilakukan menggunakan beberapa metode pengolahan citra, seperti *Brightness Adjustment*, *Histogram Equalization*, dan *CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)*.

Dengan adanya proses normalisasi tersebut, kualitas citra dapat ditingkatkan sehingga proses deteksi dan pengenalan wajah dapat berjalan dengan lebih stabil dan akurat.

3. Spesifikasi Teknis

A. Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)

Sistem yang dirancang dalam penelitian ini tidak memerlukan spesifikasi perangkat keras yang tinggi karena proses yang dilakukan hanya berupa analisis intensitas piksel pada citra digital. Sistem dapat dijalankan pada perangkat komputer dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- Processor: Intel Core i3 atau setara
- RAM: Minimal 4 GB
- Storage: Minimal 10 GB ruang kosong
- Kamera: Webcam (opsional jika menggunakan input citra secara real-time).

B. Spesifikasi Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengolahan citra pada penelitian ini meliputi:

- Bahasa Pemrograman: Python 3.x
- Library Pengolahan Citra: OpenCV
- Library Perhitungan Numerik: NumPy
- Lingkungan Pengembangan: Visual Studio Code / Jupyter Notebook / PyCharm

C. Spesifikasi Input

Input yang digunakan dalam sistem ini berupa citra wajah digital dengan karakteristik sebagai berikut:

- Format gambar: *.jpg* atau *.png*
- Resolusi minimal: 200×200 piksel
- Mode warna: RGB
- Rentang intensitas piksel: 0 – 255

D. Spesifikasi Proses Sistem

Proses pengolahan citra dalam sistem dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Mengambil citra dari file gambar atau dari perangkat kamera.
- Mengonversi citra berwarna (RGB) menjadi citra *grayscale*.
- Menghitung nilai rata-rata intensitas piksel (*mean brightness*) pada citra *grayscale*.
- Mengklasifikasikan kondisi pencahayaan citra menjadi kategori gelap, normal, atau terang berdasarkan nilai ambang batas.

- Melakukan normalisasi kecerahan citra apabila nilai intensitas berada di luar rentang optimal menggunakan metode peningkatan kontras.

E. Spesifikasi Output

Output yang dihasilkan oleh sistem berupa:

- Nilai rata-rata tingkat kecerahan citra
- Kategori kondisi pencahayaan (gelap, normal, atau terang)
- Citra hasil normalisasi kecerahan (jika dilakukan proses perbaikan)
- Perbandingan citra sebelum dan sesudah proses *preprocessing*

4. Landasan Teori Matematika Citra

Untuk menunjang analisis tingkat kecerahan, sistem menggunakan pendekatan matematis pada setiap piksel dalam citra. Tahapan perhitungan dasarnya adalah sebagai berikut:

- **Konversi Ruang Warna (Grayscale)**

Sebelum analisis dilakukan, citra RGB dikonversi menjadi citra berskala keabuan (grayscale). Metode yang digunakan adalah *Luminosity* yang memberikan bobot berbeda pada setiap kanal warna untuk menyesuaikan dengan sensitivitas mata manusia terhadap intensitas cahaya:

$$Grayscale = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

- **Perhitungan Rata-rata Kecerahan (*Mean Brightness*)**

Tingkat kecerahan suatu citra ditentukan dengan menghitung nilai rata-rata intensitas dari seluruh piksel yang ada dalam rentang nilai 0 hingga 255. Secara matematis, nilai rata-rata kecerahan (μ) dirumuskan sebagai berikut:

$$\mu = \frac{1}{M \times N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)$$

Keterangan:

- **M X N:** Dimensi atau total resolusi citra (lebar dikali tinggi).
- **f(x,y):** Nilai intensitas piksel pada koordinat (x,y).
- **μ :** Nilai rata-rata kecerahan yang dihasilkan.

5. Detail Metode Normalisasi

Untuk mengatasi masalah pencahayaan yang tidak optimal (terlalu gelap atau terlalu terang), sistem menggunakan metode perbaikan kontras. Terdapat dua pendekatan utama yang digunakan:

- **Histogram Equalization (HE):** Metode ini bekerja dengan mengubah distribusi intensitas piksel secara global pada seluruh citra. Meskipun efektif untuk citra yang sangat gelap secara merata, metode ini berisiko menyebabkan *over-enhancement* pada area yang sebenarnya sudah memiliki pencahayaan cukup.

- **CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*)**: Berbeda dengan HE, CLAHE melakukan normalisasi secara lokal dengan membagi citra ke dalam beberapa bagian kecil (*tiles*). Hal ini memungkinkan detail wajah pada area bayangan tetap terlihat jelas tanpa merusak area yang sudah mendapat cahaya optimal.

6. Penentuan Ambang Batas (Thresholding)

Sistem memerlukan acuan numerik untuk mengklasifikasikan kondisi pencahayaan citra berdasarkan nilai Mean Brightness (μ) yang telah dihitung. Berdasarkan standar operasional, rentang klasifikasi ditentukan sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai Mean Brightness (μ)	Tindakan Sistem
Gelap (<i>Underexposed</i>)	$\mu < 80$	Dilakukan normalisasi kecerahan.
Normal	$80 < \mu < 180$	Citra langsung diteruskan ke tahap deteksi.
Terang (<i>Overexposed</i>)	$\mu > 180$	Dilakukan penyesuaian kontras/normalisasi.

7. Spesifikasi Output

Hasil akhir dari proses preprocessing ini akan menyajikan informasi komprehensif yang meliputi:

Data Numerik: Nilai rata-rata tingkat kecerahan citra asli.

Status Klasifikasi: Kategori kondisi pencahayaan (Gelap, Normal, atau Terang).

Visualisasi: Citra hasil perbaikan (jika dilakukan normalisasi) serta perbandingan side-by-side antara citra sebelum dan sesudah proses

8. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa:

- **Pentingnya Preprocessing:** Kondisi pencahayaan yang tidak optimal, baik terlalu gelap (*underexposed*) maupun terlalu terang (*overexposed*), terbukti dapat mengaburkan detail wajah dan menurunkan akurasi sistem *Face Recognition*.
- **Efektivitas Analisis Intensitas:** Penggunaan nilai rata-rata intensitas piksel (μ) merupakan metode yang efektif dan ringan secara komputasi untuk menentukan kategori kualitas pencahayaan citra.
- **Optimalisasi Kualitas Citra:** Tahap normalisasi menggunakan metode seperti *Histogram Equalization* atau *CLAHE* mampu memperbaiki distribusi kontras, sehingga citra input berada pada kondisi standar yang lebih stabil untuk proses deteksi fitur wajah.
- **Kebutuhan Sistem yang Efisien:** Solusi yang ditawarkan dapat diimplementasikan menggunakan perangkat keras standar dengan dukungan *library* Python seperti OpenCV, sehingga mudah diintegrasikan ke dalam berbagai platform keamanan digital.